

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bộ đặc trưng kỹ thuật cầu đường bộ — Dùng để xây dựng dataset huấn luyện mô hình AI dự báo

MÀU SẮC & Ý NGHĨA ƯU TIÊN

● Bắt buộc	Features cốt lõi phải có để train model. Không có = model không chạy được.
◆ Quan trọng	Cải thiện đáng kể độ chính xác. Nên thu thập nếu có trong hồ sơ.
◇ Tùy chọn	Tăng thêm chiều sâu. Thu thập khi có đủ tài nguyên.
○ Nâng cao	Cho nghiên cứu chuyên sâu hoặc model thế hệ 2.

SHEET & NỘI DUNG

01_Hành chính	10 đặc trưng: metadata, nguồn dữ liệu, trạng thái
02_Tổng thể	16 đặc trưng: định danh, phân loại chức năng, hình học tổng thể
03_Thủy văn	10 đặc trưng: thủy văn, xói lở
04_Địa chất	12 đặc trưng: phân lớp đất, SPT, cơ lý
05_Móng	14 đặc trưng: loại móng, cọc, bệ móng
06_Mố – Trụ	20 đặc trưng: loại trụ, mố, kích thước — LABEL PHỤ
07_Kết cấu nhịp	22 đặc trưng: loại dầm, kích thước, bố trí, bản mặt cầu — LABEL CHÍNH
08_Mặt cầu	12 đặc trưng: mặt đường, lề, lan can, thoát nước

ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT — 01_HÀNH CHÍNH					
Metadata quản lý, nguồn dữ liệu, trạng thái					
STT	Tên đặc trưng	Đơn vị / Dạng dữ liệu	Giá trị điển hình / Mô tả	Ưu tiên	Chức năng & Ảnh hưởng đến kết quả
THÔNG TIN DỰ ÁN					
1	Năm xây dựng / hoàn thành	Năm (yyyy)	Phản ánh tiêu chuẩn, vật liệu thời đó	◆ Quan trọng	Phản ánh tiêu chuẩn thiết kế và vật liệu thời kỳ đó. Cầu trước 2005 dùng 22TCN, sau 2017 dùng TCVN 11823 — ảnh hưởng đến loại dầm và tải trọng.
2	Chủ đầu tư / đơn vị quản lý	Text	Bộ GTVT · UBND tỉnh · PMU...	◇ Tùy chọn	Dùng để truy xuất nguồn gốc tài liệu, phục vụ kiểm định chất lượng dữ liệu (QC). Không ảnh hưởng trực tiếp đến model.
3	Đơn vị tư vấn thiết kế	Text	TEDI · CDPM · Tư nhân...	◇ Tùy chọn	Hỗ trợ truy xuất hồ sơ. Một số đơn vị có xu hướng dùng loại dầm nhất định — có thể là bias tiềm ẩn cần kiểm soát.
4	Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng	Categorical	TCVN 11823:2017 · 22TCN 272:05 · AASHTO LRFD	◆ Quan trọng	Quyết định tải trọng, hệ số và phương pháp tính. AASHTO LRFD cho kết quả khác 22TCN — ảnh hưởng đến kích thước dầm và loại gối.
5	Tổng mức đầu tư	Tỷ VNĐ	Phân tích tối ưu kinh tế	◇ Tùy chọn	Proxy của quy mô và độ phức tạp. Có thể dùng để phân tích kinh tế — chọn dầm tối ưu chi phí cho ngân sách dự án.
TRẠNG THÁI & KHAI THÁC					
6	Trạng thái hiện tại	Categorical	Đang khai thác · Đang xây · Đã dỡ bỏ · Đang sửa chữa	◇ Tùy chọn	Phục vụ lọc dữ liệu: chỉ lấy cầu đang khai thác để train. Cầu đang xây có thể thiếu số liệu thực tế.
7	Điểm kiểm định (nếu có)	0–10	Điểm đánh giá tình trạng cầu định kỳ	○ Nâng cao	Chỉ tiêu chất lượng sau khai thác. Có thể dùng để đánh giá hiệu quả lựa chọn loại dầm theo thời gian — phục vụ model thế hệ 2.
METADATA DỮ LIỆU					
8	Nguồn dữ liệu	Categorical	NotebookLM · Build tay · API · Ảnh vệ tinh	● Bắt buộc	Metadata bắt buộc để phân biệt dữ liệu LM (cần QC) và build tay (ground truth). Ảnh hưởng trực tiếp đến pipeline kiểm định.
9	Mức độ tin cậy dữ liệu	Categorical	High · Medium · Low (từ LM confidence)	● Bắt buộc	Confidence score từ LM. Dữ liệu "Low" cần kiểm định thủ công trước khi train — lọc ra sẽ làm sạch dataset đáng kể.
10	Ngày trích xuất	Date (dd/mm/yyyy)	Theo dõi phiên bản dataset	◆ Quan trọng	Quản lý phiên bản dataset. Quan trọng khi re-extract sau khi sửa prompt LM — phân biệt batch cũ và mới.

ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT — 02_TỔNG THỂ

Nhận dạng & phân loại tổng thể cây cầu

STT	Tên đặc trưng	Đơn vị / Dạng dữ liệu	Giá trị điển hình / Mô tả	Ưu tiên	Chức năng & Ảnh hưởng đến kết quả
ĐỊNH DANH					
1	Tên cầu	Text	Cầu Rạch Chiếc, Cầu Phú Mỹ...	◇ Tùy chọn	Định danh duy nhất để tránh trùng lặp dữ liệu giữa các nguồn. Không đưa vào model.
2	Lý trình (Km+m)	Text	Km25+371	◇ Tùy chọn	Xác định vị trí chính xác trên tuyến. Dùng để kết hợp với dữ liệu địa hình GIS — không đưa trực tiếp vào model.
3	Tỉnh / Thành phố	Categorical	TP.HCM · Cần Thơ · Hà Nội...	◆ Quan trọng	Proxy của điều kiện địa phương: vật liệu, nhà thầu, quy chuẩn địa phương. Encode thành vùng địa lý để dùng trong model.
4	Vùng địa lý	Categorical	ĐBSCL · Đông Nam Bộ · Bắc Bộ · Trung Bộ · Tây Nguyên	● Bắt buộc	Feature quan trọng: ĐBSCL có nền đất yếu → cọc dài hơn, dầm nhẹ hơn. Đông Nam Bộ có đá gốc nông → móng nông được. Ảnh hưởng loại móng và dầm.
PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG					
5	Loại đối tượng vượt	Categorical	Vượt sông · Vượt kênh · Vượt đường bộ · Vượt đường sắt · Vượt thung lũng	● Bắt buộc	Quyết định tính không và loại dầm. Vượt sông: cần H lớn → dầm cao hơn. Vượt đường: H cố định theo quy chuẩn → có thể dùng dầm thấp hơn.
6	Loại đường trên cầu	Categorical	Cao tốc · Quốc lộ · Tỉnh lộ · Đường đô thị · Đường nội bộ	● Bắt buộc	Xác định tải trọng và số làn. Cao tốc → HL-93, 4-6 làn → cần Super-T hoặc dầm hộp. Đường nông thôn → dầm bản hoặc T ngược.
7	Cấp kỹ thuật đường	Categorical	Cấp I → Cấp VI / Đặc biệt	● Bắt buộc	Liên kết trực tiếp với Vtk và tải trọng thiết kế. Cấp cao hơn → nhịp dài hơn được phép → ảnh hưởng đến lựa chọn loại dầm.
8	Vận tốc thiết kế Vtk	km/h	40 · 60 · 80 · 100 · 120	● Bắt buộc	Quyết định bán kính đường cong tối thiểu và siêu cao, từ đó ảnh hưởng đến chiều dài nhịp tối ưu. Vtk cao → nhịp thường dài hơn.
9	Tải trọng thiết kế	Categorical	HL-93 · H30-XB80 · H13-X60 · Xe thô sơ	● Bắt buộc	Feature số 1 ảnh hưởng đến loại dầm. HL-93 nặng hơn H30 → cần dầm DUL cứng hơn (Super-T, I). H13 → có thể dùng T ngược hoặc dầm bản.
HÌNH HỌC TỔNG THỂ					
10	Chiều dài toàn cầu L_cầu	m	Tính từ đuôi mố đến đuôi mố	● Bắt buộc	Xác định số nhịp và chiều dài mỗi nhịp khi kết hợp với chiều rộng sông. Cầu dài → nhiều nhịp → chi phí tối ưu theo nhịp chuẩn.
11	Bề rộng toàn cầu B_cầu	m	Tính ngoài lan can	● Bắt buộc	Quyết định số lượng dầm và khoảng cách dầm. Cầu rộng → nhiều dầm → ảnh hưởng kinh tế khi chọn loại dầm (Super-T vs dầm hộp).
12	Khổ cầu Bc	m	Phần xe chạy, không tính lan can	● Bắt buộc	Bề rộng mặt đường thực dụng. Kết hợp với số làn xe để xác định khoảng cách dầm tối ưu — ảnh hưởng đến loại tiết diện ngang.
13	Số làn xe	Số nguyên	1 · 2 · 4 · 6 làn	● Bắt buộc	Quyết định trực tiếp bề rộng cầu và số dầm. 4-6 làn → B_cầu lớn → thường dùng dầm hộp hoặc Super-T thay vì T ngược.
14	Góc xiên (góc giao)	độ (°)	30° → 90° (90° = vuông góc)	● Bắt buộc	Góc xiên nhỏ (<60°) làm tăng nhịp tính toán hiệu dụng, có thể đẩy lên nhóm dầm dài hơn. Cũng ảnh hưởng bố trí dầm ngang.

ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT — 02_TỔNG THỂ

Nhận dạng & phân loại tổng thể cây cầu

STT	Tên đặc trưng	Đơn vị / Dạng dữ liệu	Giá trị điển hình / Mô tả	Ưu tiên	Chức năng & Ảnh hưởng đến kết quả
15	Sơ đồ nhịp	Text	3×33m · 1×40m+2×33m · liên tục...	◆ Quan trọng	Thông tin tổng hợp về phân chia nhịp. Dùng để phân tích xu hướng tối ưu hóa sơ đồ cầu — nhịp đồng đều hay nhịp biên ngắn hơn.
16	Tổng số nhịp	Số nguyên	1 · 2 · 3 · 5 · 10...	● Bắt buộc	Ảnh hưởng chi phí và lựa chọn công nghệ thi công. Cầu nhiều nhịp → ưu tiên đảm đúc sẵn chuẩn hóa. Ít nhịp → có thể dùng dầm đặc biệt.

ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT — 03_THỦY VĂN					
Thủy văn, thủy lực và xói lở					
STT	Tên đặc trưng	Đơn vị / Dạng dữ liệu	Giá trị điển hình / Mô tả	Ưu tiên	Chức năng & Ảnh hưởng đến kết quả
THỦY VĂN					
1	Lưu lượng thiết kế Q1%	m³/s	Lưu lượng lũ 1% tần suất	◆ Quan trọng	Xác định vận tốc dòng chảy và chiều sâu xói. Q lớn → xói sâu hơn → cọc dài hơn → ảnh hưởng gián tiếp đến loại móng và trụ.
2	Vận tốc dòng chảy trung bình	m/s	Tại mặt cắt cầu khi lũ thiết kế	◆ Quan trọng	Ảnh hưởng đến xói cục bộ quanh trụ. V > 2m/s → cần bảo vệ chống xói mạnh → ảnh hưởng kích thước trụ và loại móng.
3	Chiều rộng lòng sông B_sông	m	Tại mặt cắt vị trí cầu	● Bắt buộc	Quyết định số nhịp cần thiết để đảm bảo tính không thông thuyền. B_sông lớn → nhịp chính phải dài → dễ phải dùng Super-T hoặc dầm hộp.
4	Chiều sâu nước trung bình h_tb	m	Khi lũ thiết kế	◆ Quan trọng	Ảnh hưởng đến chiều cao cột nước tác dụng lên trụ và thiết kế bệ cọc. Cũng xác định phương pháp thi công trụ (vòng vây cọc thép, đảo nhân tạo).
5	Hệ số thu hẹp dòng chảy	—	Tỉ lệ khẩu độ cầu / chiều rộng lòng sông	◆ Quan trọng	Tỉ lệ < 0.85 → thu hẹp quá mức → tăng xói → cần nhịp dài hơn hoặc thêm nhịp. Ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định số nhịp và loại dầm.
XÓI LỖ					
6	Chiều sâu xói chung	m	Xói do thu hẹp dòng chảy	◆ Quan trọng	Hạ thấp cao độ đáy sông tính toán → tăng chiều dài cọc cần thiết. Ảnh hưởng gián tiếp đến loại móng và chi phí phần ngầm.
7	Chiều sâu xói cục bộ trụ/mố	m	Xói quanh chân mố trụ do rối dòng	◆ Quan trọng	Xói cục bộ quanh trụ có thể lớn hơn xói chung. Quyết định cao độ đặt mũi cọc và kích thước bệ — feature quan trọng cho model phân loại móng.
8	Cao độ đáy xói thiết kế	m	Cốt nền tính toán móng sau xói	● Bắt buộc	Cốt nền tính toán sau xói. Từ đây xác định chiều dài cọc: L_cọc ≥ cao độ mũi cọc – cao độ đáy bệ. Feature trực tiếp cho model dự báo móng.
9	Loại lòng sông / đáy kênh	Categorical	Bùn sét · Cát · Sỏi cuội · Đá gốc	● Bắt buộc	Đất bùn → xói nhiều → cọc dài. Đá gốc → không xói → có thể móng nông. Phân biệt rõ ràng 4 loại để encode cho model.
10	Chế độ thủy triều	Categorical	Không ảnh hưởng · Bán nhật triều · Nhật triều	◇ Tùy chọn	Vùng triều → mực nước dao động → ảnh hưởng thi công và thiết kế bệ. Không ảnh hưởng nhiều đến loại dầm nhưng quan trọng với thiết kế trụ.
TÍNH KHÔNG THÔNG THUYỀN / THÔNG ĐƯỜNG					
1	Bề rộng tính không B	m	Theo cấp sông ĐTNĐ hoặc khổ đường bộ bị vượt	● Bắt buộc	Feature quan trọng nhất quyết định nhịp thông thuyền tối thiểu. B_tính không lớn → nhịp chính phải ≥ B → buộc dùng dầm dài (Super-T, I).
2	Chiều cao tính không H	m	Từ MNTT đến đáy kết cấu nhịp (sông) hoặc từ mặt đường đến đáy dầm (đường bộ)	● Bắt buộc	Xác định cao độ đáy dầm tối thiểu. H lớn → đáy dầm cao → cao độ mặt cầu cao → trụ cao hơn → ảnh hưởng loại trụ và chiều dài cọc.
3	Cấp sông đường thủy	Categorical	Cấp I → Cấp VI (theo QCVN/TCVN)	● Bắt buộc	Tra bảng QCVN để xác định B và H tính không. Cấp I: B≥50m, H≥7m. Cấp VI: B≥10m, H≥2.5m. Encode trực tiếp vào model.
4	Loại luồng	Categorical	Kênh đào · Sông tự nhiên	◆ Quan trọng	Kênh đào thường thẳng, tính không cố định. Sông tự nhiên có khúc cua, dòng chảy phức tạp hơn — ảnh hưởng góc bố trí nhịp thông thuyền.
CAO ĐỘ THIẾT KẾ					

ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT — 03_THỦY VĂN

Thủy văn, thủy lực và xói lở

STT	Tên đặc trưng	Đơn vị / Dạng dữ liệu	Giá trị điển hình / Mô tả	Ưu tiên	Chức năng & Ảnh hưởng đến kết quả
5	Cao độ MNCN (H1%)	m	Mức nước cao nhất 1% tần suất	● Bắt buộc	Mức nước lũ thiết kế. Cùng với H tĩnh không xác định cao độ đáy dầm. Là input trực tiếp để tính chiều cao trụ.
6	Cao độ MNTT (H5%)	m	Mức nước thông thuyền 5%	● Bắt buộc	Mức nước thông thuyền. Điểm chuẩn quan trọng nhất: đáy dầm = MNTT + H_tĩnh không + dự phòng (0.25–0.5m).
7	Cao độ MNTC (H10%)	m	Mức nước thi công 10%	◆ Quan trọng	Mức nước thi công. Ảnh hưởng đến phương pháp thi công trụ và bệ cọc (có cần vòng vây không).
8	Cao độ MNTN (H98%)	m	Mức nước thấp nhất	◆ Quan trọng	Mức nước thấp nhất. Xác định điều kiện khô ráo tối đa — ảnh hưởng thiết kế chống thấm và bảo vệ chống ăn mòn cho trụ.
9	Cao độ đáy dầm	m	=@MNTT +@ H_tĩnh không +@ dự phòng	● Bắt buộc	Kết quả tính từ MNTT + H. Là input trực tiếp để tính H_trụ và H_mố. Feature liên kết giữa tĩnh không và kết cấu phần dưới.
10	Cao độ mặt cầu	m	=@Cao độ đáy dầm +@ H_dầm +@ bản mặt cầu	◆ Quan trọng	Cao độ thiết kế mặt đường trên cầu. Kết hợp với cao độ địa hình 2 đầu cầu để tính chiều cao đắp nền và chiều cao mố.

ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT — 04_ĐỊA CHẤT					
Địa chất công trình, SPT, phân lớp đất					
STT	Tên đặc trưng	Đơn vị / Dạng dữ liệu	Giá trị điển hình / Mô tả	Ưu tiên	Chức năng & Ảnh hưởng đến kết quả
PHÂN LỚP ĐỊA CHẤT					
1	Số lớp địa chất	Số nguyên	Tổng số lớp đất khác nhau trong hồ sơ	◆ Quan trọng	Cho biết mức độ phức tạp của nền đất. Nhiều lớp → khó dự báo sức chịu tải → cần phân tích kỹ hơn → thường cọc dài và nhiều hơn.
2	Tên lớp đất chủ đạo	Categorical	Bùn sét · Sét dẻo · Cát mịn · Cát thô · Sỏi · Đá phong hóa · Đá gốc	● Bắt buộc	Feature phân loại quan trọng nhất cho model móng. Bùn/sét yếu → cọc khoan nhồi dài. Cát chặt → cọc ngắn hoặc móng nông. Đá → móng nông.
3	Chiều dày lớp đất yếu	m	Tổng chiều dày lớp bùn sét/yếu từ mặt đất	● Bắt buộc	Dày > 20m → cọc phải xuyên qua → chiều dài cọc tăng mạnh. Feature số học trực tiếp ảnh hưởng đến L_cọc trong model.
4	Chiều sâu lớp chịu lực tốt	m	Độ sâu gặp lớp cát chặt / đá / SPT ≥ 30	● Bắt buộc	Độ sâu cọc cần đặt mũi. Thường = chiều sâu lớp tốt + 3–5D. Feature quan trọng nhất để dự báo L_cọc.
CHỈ TIÊU CƠ LÝ ĐẤT					
5	SPT-N trung bình lớp chủ đạo	búa/30cm	N<4: rất yếu · 4–10: yếu · 10–30: TB · >30: chặt	● Bắt buộc	Chỉ số sức chịu tải đất phổ biến nhất Việt Nam. N<4: cọc dài, đường kính lớn. N>30: cọc ngắn, có thể móng nông. Input trực tiếp cho model móng.
6	Sức kháng cắt không thoát nước Su	kPa	Đất sét: 10–100+ kPa	◆ Quan trọng	Thông số thiết kế cọc trong đất sét. Su thấp → cọc chịu tải ma sát kém → cần cọc dài hơn hoặc đường kính lớn hơn.
7	Góc ma sát trong φ	độ (°)	Đất rời: 25–40°	◆ Quan trọng	Thông số thiết kế cọc trong đất rời (cát, sỏi). φ cao → ma sát hông lớn → cọc ngắn hơn. Kết hợp với SPT-N để tính sức chịu tải.
8	Mức nước ngầm	m (từ mặt đất)	Ảnh hưởng thi công cọc, móng	◆ Quan trọng	Ảnh hưởng phương pháp thi công cọc khoan nhồi (cần dùng bentonite hay casing khi nước ngầm cao). Cũng ảnh hưởng áp lực ngang lên tường cánh mố.
9	Hệ số nén lún e0, Cc	—	Dự báo độ lún cổ kết	○ Nâng cao	Dự báo độ lún cổ kết dài hạn của nền đất sét. Lún lớn → cần xử lý nền hoặc cọc chống → ảnh hưởng loại móng và thiết kế mố.
10	Số hố khoan khảo sát	Số nguyên	Thường 1 hố/mố, 1 hố/trụ chính	◇ Tùy chọn	Mức độ đại diện của dữ liệu địa chất. Ít hố khoan → uncertainty cao → cần hệ số an toàn lớn hơn. Metadata chất lượng dữ liệu.
ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT					
11	Có đất sét nhạy (quick clay)?	Boolean	Ảnh hưởng thiết kế cọc đặc biệt	○ Nâng cao	Đất sét nhạy mất sức chịu tải đột ngột khi bị khuấy động — đặc biệt nguy hiểm khi đóng cọc. Ảnh hưởng đến phương pháp thi công cọc.
12	Nguy cơ hóa lỏng địa chấn	Categorical	Cao · Trung bình · Thấp · Không (theo SPT và vùng ĐĐ)	○ Nâng cao	Cát bão hòa dưới tác động động đất có thể hóa lỏng → cọc mất khả năng chịu tải ngang. Ảnh hưởng đến thiết kế cọc và liên kết đỉnh cọc.

ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT — 05_MÓNG

Loại móng, kích thước cọc, bệ móng

STT	Tên đặc trưng	Đơn vị / Dạng dữ liệu	Giá trị điển hình / Mô tả	Ưu tiên	Chức năng & Ảnh hưởng đến kết quả
PHÂN LOẠI MÓNG					
1	Loại móng	Categorical	Cọc khoan nhồi · Cọc đóng BTCT · Cọc ép · Cọc thép ống · Móng nông · Cọc barrette	● Bắt buộc	Label dự báo cho model phân loại móng. Cọc khoan nhồi phổ biến nhất ĐBSCL (nền đất yếu). Móng nông khi đá nông. Cọc đóng khi nền cát chặt trung bình.
2	Số lượng cọc / bệ	Số nguyên	4 · 6 · 8 · 9 · 12 cọc	● Bắt buộc	Phụ thuộc vào tải trọng và sức chịu tải từng cọc. Nhiều cọc → lực chia đều → ổn định hơn nhưng tốn kém. Ảnh hưởng kích thước bệ cọc.
3	Chiều dài cọc	m	20–60m tùy địa chất	● Bắt buộc	Feature quan trọng nhất cho thiết kế móng. Quyết định bởi chiều sâu lớp chịu lực tốt + điều kiện xói. Thường 20–60m ở ĐBSCL.
4	Đường kính cọc	mm	400 · 600 · 800 · 1000 · 1200 · 1500mm	● Bắt buộc	Tỉ lệ thuận với tải trọng phản lực gối. D lớn → sức chịu tải cao nhưng tốn kém. Ảnh hưởng đến khoảng cách cọc tối thiểu trong bệ.
5	Cao độ mặt bệ cọc	m	Thường đặt dưới MNTN hoặc mặt đất	◆ Quan trọng	Xác định phạm vi thi công phần ngầm. Thường đặt thấp hơn MNTN 0.5m để tránh va chạm tàu thuyền và bảo vệ chống ăn mòn.
6	Kích thước bệ cọc	m × m × m	Dài × Rộng × Cao bệ cọc	◆ Quan trọng	Phụ thuộc số cọc và khoảng cách tối thiểu. Bệ lớn → khối lượng bê tông lớn → ảnh hưởng chi phí và tải trọng bản thân trụ.
7	Cấp bê tông cọc	MPa	C30 · C35 · C40	◆ Quan trọng	Môi trường xâm thực (nước mặn, axit) yêu cầu C35-C40. Ảnh hưởng đến độ bền và tuổi thọ cọc. Khu vực ven biển thường cao hơn nội địa.
8	Phương pháp thi công cọc	Categorical	Khoan nhồi bùn khoan · Casing · Đóng búa · Ép tĩnh	◆ Quan trọng	Khoan nhồi: phù hợp mọi địa chất, ít chấn động. Đóng búa: nhanh, rẻ nhưng gây rung động — không dùng gần công trình hiện hữu.
9	Chiều sâu chôn cọc vào lớp chịu lực	m	3–10D (D = đường kính cọc)	○ Nâng cao	Đảm bảo cọc không bị nhổ hoặc trượt. 3–5D với cọc ma sát, 1–3D với cọc chống đến đá. Ảnh hưởng trực tiếp L_cọc tổng.
10	Sức chịu tải thiết kế / cọc	kN	Tính theo TCVN 10304	○ Nâng cao	Kết quả tính toán từ địa chất + kích thước cọc. Quyết định số cọc cần thiết. Feature kết quả — có thể dùng làm cross-check.

ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT — 06_MỔ – TRỤ					
Phân loại và kích thước móng – trụ cầu					
STT	Tên đặc trưng	Đơn vị / Dạng dữ liệu	Giá trị điển hình / Mô tả	Ưu tiên	Chức năng & Ảnh hưởng đến kết quả
TRỤ CẦU					
1	Loại trụ ← LABEL	Categorical	Trụ đặc · Khung 2 cột · Khung nhiều cột · Thân rỗng · Trụ tròn · Trụ hình V	● Bắt buộc	Label dự báo cho model phân loại trụ. Phụ thuộc chiều cao trụ (cao → thân rỗng/khung), số nhịp đỡ, điều kiện thủy văn và thẩm mỹ.
2	Chiều cao thân trụ H_trụ	m	Từ đỉnh bệ đến đỉnh trụ	● Bắt buộc	Feature số 1 quyết định loại trụ. H < 5m: trụ đặc. 5–10m: khung 2 cột. > 10m: thân rỗng. Tính từ đỉnh bệ đến đỉnh trụ.
3	Chiều rộng thân trụ (dọc cầu)	m	1.0–3.0m	◆ Quan trọng	Ảnh hưởng độ cứng trụ theo phương dọc cầu (chịu lực hãm). Trụ nhỏ → mềm hơn → cần gối cầu linh hoạt hơn.
4	Chiều dài thân trụ (ngang cầu)	m	2.0–8.0m (phụ thuộc B_cầu)	◆ Quan trọng	Tỉ lệ với B_cầu. Trụ ngắn hơn B_cầu sẽ có xà mũ hoặc công xôn. Ảnh hưởng đến kiểu kết nối dầm–trụ.
5	Số cột / trụ (khung)	Số nguyên	1 · 2 · 3 · 4 cột/trụ	◆ Quan trọng	Trụ 1 cột: thẩm mỹ, ít cản dòng. 2 cột: phổ biến nhất cho cầu đường bộ. Nhiều cột: cầu rộng hoặc cầu cạn đô thị.
6	Hình dạng mặt cắt thân trụ	Categorical	Chữ nhật · Elip · Tròn · Bán dẹt · Hình hộp	◇ Tùy chọn	Elip/tròn: ít cản dòng chảy — ưu tiên cho trụ trong lòng sông. Chữ nhật: đơn giản, rẻ hơn — dùng khi trụ trên bờ.
7	Kích thước xà mũ trụ	m × m	Chiều dài × chiều cao xà mũ	◇ Tùy chọn	Phân phối tải từ dầm xuống thân trụ. Xà mũ dài khi trụ hẹp hơn bề rộng cầu — ảnh hưởng đến khối lượng bê tông và tính thẩm mỹ.
8	Cấp bê tông trụ	MPa	C30 · C35 · C40	◆ Quan trọng	Môi trường xâm thực yêu cầu C35-C40. Vùng ven biển, nước lợ: C40. Nội địa thông thường: C30. Ảnh hưởng độ bền dài hạn.
9	Số trụ giữa / cầu	Số nguyên		● Bắt buộc	Số trụ giữa = số nhịp – 1. Feature liên kết giữa sơ đồ nhịp và phần dưới. Nhiều trụ → chi phí phần dưới tăng → cần tối ưu nhịp dài hơn.
10	Khoảng cách tim trụ	m	Chiều dài nhịp tính toán	● Bắt buộc	Bảng chiều dài nhịp tính toán. Feature liên kết quan trọng giữa kết cấu nhịp và phần dưới — đầu vào trực tiếp cho model dự báo.
MỔ CẦU					
11	Loại móng	Categorical	Mổ chữ U · Mổ vùi · Mổ cánh xiên · Mổ khung · Mổ chữ T	◆ Quan trọng	Mổ vùi: kinh tế, ổn định, ít chiều cao. Mổ chữ U: phổ biến nhất. Mổ khung: khi chiều cao lớn. Phụ thuộc địa hình và chiều cao đắp.
12	Chiều cao móng H_mổ	m	Từ đáy bệ đến đỉnh móng	◆ Quan trọng	Phụ thuộc chênh lệch cao độ mặt cầu và mặt đất tự nhiên. H_mổ lớn → cần tường cánh dài → tăng chi phí và tải trọng lên móng móng.
13	Chiều dài thân móng (ngang cầu)	m	Bằng hoặc lớn hơn B_cầu	◆ Quan trọng	Phải ≥ B_cầu để đỡ đủ các dầm. Kết hợp chiều cao móng để tính khối lượng bê tông móng.
14	Kích thước tường cánh móng	m	Chiều dài × chiều cao tường cánh	◇ Tùy chọn	Tường cánh giữ đất taluy hai bên đầu cầu. Dài khi góc taluy thoải hoặc đất yếu. Ảnh hưởng tải trọng lên móng móng.

ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT — 06_MỔ – TRỤ

Phân loại và kích thước mố – trụ cầu

STT	Tên đặc trưng	Đơn vị / Dạng dữ liệu	Giá trị điển hình / Mô tả	Ưu tiên	Chức năng & Ảnh hưởng đến kết quả
15	Loại tường chắn đất sau mố	Categorical	Tường cứng · Tường bản neo · Không có	◊ Tùy chọn	Tường cứng: khi H đắp > 3m. Tường bản neo: khi H đắp rất lớn. Không có: khi H đắp nhỏ. Ảnh hưởng ổn định đường dẫn.
16	Chiều dài đường dẫn vào cầu	m	Đoạn đắp đất tiếp cận	◊ Tùy chọn	Đoạn đắp đất tiếp cận để nối cao độ mặt cầu với đường. Dài → tốn kém → một số dự án ưu tiên cầu thấp để giảm đường dẫn.
CHUNG MỔ – TRỤ					
17	Vị trí mố/trụ trong sông	Categorical	Trên bờ · Trong lòng sông · Trên đảo nhân tạo	◆ Quan trọng	Trụ trong lòng sông → cản dòng chảy → tăng xói → cần bảo vệ. Trụ trên bờ → ít vấn đề thủy văn. Quyết định thiết kế chân trụ.
18	Bảo vệ chống xói	Categorical	Kè đá · Thảm đá · Cừ bản · Không có	◊ Tùy chọn	Phản ánh mức độ xói tính toán. Kè đá → xói nhẹ. Thảm đá → xói trung bình. Cừ bản → xói mạnh. Feature gián tiếp của điều kiện thủy văn.
19	Hướng dòng chảy vs tim cầu	độ (°)	Góc giữa dòng chảy chủ và tim cầu	◆ Quan trọng	Dòng chảy lệch so với tim cầu → trụ chịu tải lệch tâm → tăng xói cục bộ một phía trụ. Ảnh hưởng thiết kế hình dạng và bảo vệ trụ.
20	Chiều sâu xói lở tính toán	m	Xói tổng = xói chung + xói cục bộ	○ Nâng cao	Tổng xói = xói chung + xói cục bộ. Quyết định cao độ đặt móng (phải thấp hơn đáy xói). Feature trực tiếp cho model dự báo L_cọc.
PHÂN LỰC & TẢI TRỌNG					
11	Phản lực gối lên trụ/mố (tĩnh)	kN	Tải trọng bản thân + hoạt tải	○ Nâng cao	Tổng tải trọng tác dụng lên đỉnh trụ. Là điểm xuất phát tính số cọc: n_cọc = P_phản lực / R_thiết_kế/cọc.
12	Lực ngang tác dụng lên trụ	kN	Lực hãm · Lực gió · Lực va tàu	○ Nâng cao	Lực hãm xe, lực gió, lực va tàu. Quyết định thiết kế cọc chịu tải ngang và liên kết đỉnh cọc — bộ cọc cao hay thấp.
13	Độ lún tính toán	mm	Theo tiêu chuẩn ≤ 25mm thường	○ Nâng cao	Kiểm tra điều kiện biến dạng. Lún lệch giữa các trụ > 25mm → nứt kết cấu nhịp — ảnh hưởng lựa chọn loại gối cầu.
14	Hệ số an toàn móng	—	FS ≥ 2.0 thường	○ Nâng cao	FS < 2: không đạt, phải tăng số cọc hoặc chiều dài. Feature kiểm soát chất lượng thiết kế, không đưa vào model dự báo.

ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT — 07_KẾT CẤU NHỊP

Dầm chính, bản mặt cầu, gối và khe co giãn

STT	Tên đặc trưng	Đơn vị / Dạng dữ liệu	Giá trị điển hình / Mô tả	Ưu tiên	Chức năng & Ảnh hưởng đến kết quả
PHÂN LOẠI DẦM CHÍNH					
1	Loại dầm ← LABEL CHÍNH	Categorical	Super-T · Dầm I · T ngược · Dầm bản · Dầm hộp · Dầm thép liên hợp · Dây văng	● Bắt buộc	▮ Nhãn dự báo chính. Phụ thuộc tổng hợp: nhịp tính toán, tải trọng, bề rộng cầu, tính không. Super-T cho nhịp 33-40m. Dầm I cho 24-33m. T ngược cho 15-25m.
2	Vật liệu dầm	Categorical	BTCT thường · BTCT DƯ'L căng trước · BTCT DƯ'L căng sau · Thép · Thép liên hợp	● Bắt buộc	BTCT DUL căng trước (Super-T, I): nhịp dài, sản xuất công nghiệp. BTCT thường (T ngược): nhịp ngắn, đúc tại chỗ. Thép liên hợp: nhịp rất dài.
3	Phương pháp thi công	Categorical	Đúc sẵn · Đúc tại chỗ · Đúc hẫng · Lắp hẫng · Đẩy dọc	◆ Quan trọng	Đúc sẵn: nhanh, chất lượng cao nhưng cần cầu lắp. Đúc hẫng: không cần đà giáo mặt sông. Đẩy dọc: phù hợp cầu đô thị ít mặt bằng.
4	Tính liên tục	Categorical	Dầm đơn giản · Dầm liên tục · Khung cứng	● Bắt buộc	Dầm liên tục phân phối nội lực tốt hơn, ít khe co giãn → bảo trì ít hơn. Dầm đơn giản: dễ thi công, thay thế từng nhịp. Ảnh hưởng loại gối và khe.
KÍCH THƯỚC DẦM					
5	Chiều dài nhịp tính toán L_tt	m	15 · 18 · 21 · 24 · 25 · 30 · 33 · 38.2 · 40m	● Bắt buộc	Feature số 1 để dự báo loại dầm. L ≤ 18m: T ngược/dầm bản. L = 24-33m: Dầm I. L = 33-40m: Super-T. L > 40m: dầm hộp hoặc dầm đặc biệt.
6	Chiều dài dầm L_dầm	m	Thường = L_tt + 0.5–1.0m (đoạn gối)	● Bắt buộc	Bằng L_tt + khoảng gối (0.5-1.0m). Quyết định có thể vận chuyển bằng xe thông thường không (< 30m) hay cần phương tiện đặc biệt (> 40m).
7	Chiều cao dầm H_dầm	m	0.55–1.75m tùy loại và nhịp	● Bắt buộc	Tỉ lệ L/H ≈ 17-22 là tối ưu. H lớn → vật liệu nhiều hơn nhưng độ võng nhỏ hơn. H nhỏ → nhịp thấp → cao độ mặt cầu thấp hơn → tiết kiệm phần dưới.
8	Tỉ lệ L/H	—	Thường 17–22 (dầm tối ưu)	◆ Quan trọng	Chỉ số hiệu quả kết cấu. L/H < 17: dầm dư cứng, lãng phí. L/H > 22: dầm quá mảnh, võng nhiều. Feature phái sinh từ L_tt và H_dầm.
9	Chiều rộng cánh dầm	m	Bề rộng cánh trên (Super-T ~1.6m)	◇ Tùy chọn	Ảnh hưởng đến khả năng chịu uốn của tiết diện. Cánh rộng hơn (Super-T ~1.6m) → phân phối tải tốt hơn → ít dầm ngang hơn.
10	Chiều dày bản cánh	mm	150–250mm	◇ Tùy chọn	Đủ để neo cáp DUL và đặt cốt thép. Quá mỏng → nứt khi căng cáp. Quá dày → nặng → giảm hiệu quả DUL. Thường 150-200mm.
11	Chiều dày bản bụng	mm	150–220mm	◇ Tùy chọn	Chịu lực cắt chủ yếu. Dày hơn khi tải trọng lớn hoặc nhịp dài. Cũng đủ để bố trí cáp DUL theo phương xiên.
BỐ TRÍ DẦM NGANG					
12	Số lượng dầm / mặt cắt	Số nguyên	5 · 7 · 9 · 10 · 17 dầm	● Bắt buộc	Tỉ lệ nghịch với khoảng cách tim dầm. Nhiều dầm → bản mặt cầu ngắn hơn → tiết kiệm bê tông bản nhưng tăng chi phí dầm. Cần tối ưu.
13	Khoảng cách tim dầm	m	1.0 · 1.75 · 2.0 · 2.2 · 2.4m	● Bắt buộc	Xác định nhịp tính toán bản mặt cầu. Khoảng cách lớn → bản mặt cầu dày hơn → tải trọng tự thân tăng. Thường 1.75-2.4m cho Super-T.
14	Phần hẫng đầu dầm (overhang)	m	0.3–0.8m	◆ Quan trọng	Bản hẫng giảm số dầm cần thiết cho cùng bề rộng cầu. Hẫng > 0.6m → cần kiểm tra lật. Ảnh hưởng kết cấu lan can và đường người đi.

ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT — 07_KẾT CẤU NHỊP					
Dầm chính, bản mặt cầu, gối và khe co giãn					
STT	Tên đặc trưng	Đơn vị / Dạng dữ liệu	Giá trị điển hình / Mô tả	Ưu tiên	Chức năng & Ảnh hưởng đến kết quả
15	Số dầm ngang / nhịp	Số nguyên	3–7 dầm ngang	◇ Tùy chọn	Phân phối tải ngang giữa các dầm. Nhiều dầm ngang → làm việc không gian tốt hơn → giảm momen trong dầm chính. Thường 3-5 dầm ngang.
BẢN MẶT CẦU & LIÊN KẾT					
16	Chiều dày bản mặt cầu	mm	170–220mm	◆ Quan trọng	Phụ thuộc khoảng cách tim dầm và tải trọng. Tối thiểu 170mm theo TCVN. Dày hơn → nặng hơn → tăng tải lên dầm. Ảnh hưởng chọn dầm.
17	Loại gối cầu	Categorical	Gối cao su · Gối chậu · Gối con lăn · Gối cầu thép	◆ Quan trọng	Gối cao su: đơn giản, nhịp ≤ 40m. Gối chậu: nhịp dài, tải lớn. Phụ thuộc phản lực gối và biến dạng nhiệt cho phép. Ảnh hưởng thiết kế xà mũ trụ.
18	Loại khe co giãn	Categorical	Khe hở đơn giản · Khe cao su · Khe răng lược · Khe mô đun	◇ Tùy chọn	Tỉ lệ với chiều dài giãn nhiệt tổng cộng. Khe đơn giản ≤ 40mm. Khe mô đun khi biến dạng lớn (cầu dài, liên tục nhiều nhịp).
19	Chiều dày lớp phủ mặt cầu	mm	70–100mm (BTN)	◇ Tùy chọn	70-100mm BTN. Tải trọng tính tải thêm trên dầm. Phải kể vào tổng tải tính dầm. Lớp phòng nước phía dưới ngăn thấm xuống bê tông bản.
20	Độ dốc ngang mặt cầu	%	2–4%	◇ Tùy chọn	Thoát nước mặt cầu. 2-3% thông thường. Tăng khi cầu trên đường cong để đảm bảo lực ly tâm. Ảnh hưởng chiều cao kiến trúc một bên dầm.
21	Cấp bê tông dầm	MPa	C40 · C45 · C50 · C55	◆ Quan trọng	C40-C50 cho dầm DUL đúc sẵn. Cường độ cao → kích thước tiết diện nhỏ hơn → dầm nhẹ hơn → tiết kiệm phần dưới. Feature gián tiếp chọn loại dầm.
22	Hàm lượng cốt thép DUL	kg/m hoặc tao	Số tao cáp DUL mỗi dầm	○ Nâng cao	Số tao cáp DUL quyết định khả năng chịu lực. Nhiều tao → nhịp dài hơn được nhưng giá thành cao. Feature chi tiết cho thiết kế kết cấu chuyên sâu.

ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT — 08_MẶT CẦU					
Mặt đường, lề bộ hành, thoát nước, lan can					
STT	Tên đặc trưng	Đơn vị / Dạng dữ liệu	Giá trị điển hình / Mô tả	Ưu tiên	Chức năng & Ảnh hưởng đến kết quả
KẾT CẤU MẶT CẦU					
1	Chiều rộng phần xe chạy	m	Tính từ tim đến tim lan can xe	● Bắt buộc	Quyết định số làn và bề rộng cầu. Liên kết ngược lại với số dầm và khoảng cách tim dầm. Feature cốt lõi trong mặt cắt ngang thiết kế.
2	Chiều rộng lề bộ hành	m	0 · 1.0 · 1.5 · 2.0m (mỗi bên)	◆ Quan trọng	Ảnh hưởng B_cầu tổng. Lề rộng → tải tĩnh tải tăng → ảnh hưởng nhẹ đến kích thước dầm. Quy định bởi cấp đường và TCVN.
3	Dài phân cách giữa	m	0 (không có) · 0.5 · 1.0 · 1.5m	◆ Quan trọng	Phân cách chiều đi và về. Rộng → B_cầu lớn → có thể cần thêm dầm hoặc dùng dầm hộp. Ảnh hưởng đến bố trí mặt cắt ngang.
4	Cấu tạo lớp mặt cầu	Categorical	BTN + lớp phòng nước · Thép bản trực hướng · BTXM	◆ Quan trọng	BTN trên màng chống thấm: phổ biến nhất. Bê tông xi măng: bền hơn nhưng khó sửa chữa. Ảnh hưởng tải tĩnh tải và yêu cầu chiều dày bản.
5	Độ dốc dọc cầu i_doc	%	≤ 4% thường · ≤ 8% đặc biệt	◆ Quan trọng	Ảnh hưởng cao độ mặt cầu hai đầu → H_mố và H_trụ tại hai vị trí khác nhau. Dốc lớn → trụ đầu thấp hơn trụ cuối đáng kể → ảnh hưởng thiết kế từng trụ riêng.
6	Bán kính đường cong đứng R	m	Lồi hoặc lõm theo Vtk	◆ Quan trọng	Đường cong lồi/lõm ảnh hưởng tầm nhìn và cao độ. R nhỏ → chênh cao lớn trong phạm vi cầu → dầm không cùng cao độ hai đầu → phức tạp thi công.
HỆ THỐNG PHỤ TRỢ					
7	Loại lan can / hộ lan	Categorical	Lan can bê tông · Lan can thép · Tổ hợp · W-beam	◇ Tùy chọn	Lan can bê tông: nặng hơn, bảo vệ tốt. Lan can thép: nhẹ hơn. Ảnh hưởng nhẹ đến tổng tải tĩnh tải trên dầm biên.
8	Hệ thống thoát nước mặt cầu	Categorical	Máng thoát nước + ống · Thoát qua bề mặt	◇ Tùy chọn	Đảm bảo nước không đọng trên bề mặt gây trơn trượt. Máng thoát nước ảnh hưởng nhỏ đến kết cấu nhưng quan trọng về vận hành và bảo dưỡng.
9	Chiếu sáng cầu	Boolean	Có / Không · Loại cột đèn	◇ Tùy chọn	Cột đèn gây tải trọng gió và tải trọng tập trung thêm trên bản hẫng. Cầu đô thị hầu hết cần chiếu sáng — ảnh hưởng thiết kế lan can và bản hẫng.
10	Thiết bị quan trắc	Categorical	Cảm biến độ võng · Ứng suất · Không có	○ Nâng cao	Dữ liệu thực đo sau khai thác. Cho phép hiệu chỉnh model AI bằng dữ liệu thực — rất có giá trị cho model thế hệ 2.
11	Lớp chống thấm bản mặt cầu	Categorical	Màng chống thấm · Vữa chống thấm · Không có	◇ Tùy chọn	Ngăn nước thấm qua bản bê tông xuống dầm gây ăn mòn cốt thép. Quan trọng ở vùng ven biển. Không ảnh hưởng trực tiếp đến loại dầm.
12	Hạ tầng kỹ thuật ngầm	Boolean	Có đường ống/cáp ngầm đi kèm không	◇ Tùy chọn	Ống nước, cáp điện, cống kỹ thuật chạy theo cầu. Tải trọng phân bổ thêm trên bản mặt cầu. Ảnh hưởng thiết kế bản và kiến trúc lan can.